

Soal Latihan Praktikum Pertemuan 3

Linked List

1. Pengenalan Linked List Sederhana

Deskripsi:

Buatlah Program untuk menyimpan data mahasiswa menggunakan linked list. Program akan meminta jumlah mahasiswa, lalu input data setiap mahasiswa dan menampilkannya.

Ketentuan:

- Buat *Struct Mahasiswa* dengan Anggota
 - a. nim (string)
 - b. nama (string)
 - c. nilai (float)
 - d. next (*pointer ke Struct Mahasiswa*)
- Program meminta input jumlah mahasiswa (n)
- Kemudian input data setiap mahasiswa (nim, nama, nilai) dan disimpan ke dalam linked List. setiap data baru ditambahkan di akhir list.
- Gunakan alokasi memori dinamis (malloc) untuk setiap node
- Buat prosedur cetaklist(struct Mahasiswa *head) untuk menampilkan semua data mahasiswa
- Tampilkan daftar mahasiswa dengan nomor urut

Output:

Shell

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 12345, Nama: Budi, Nilai: 85.50

2. NIM: 67890, Nama: Ani, Nilai: 92.00

2. Operasi Tambah Akhir dan Cari

Deskripsi:

Kembangkan program dari soal 1 dengan menambahkan fitur untuk menambah data (di akhir) dan mencari data berdasarkan NIM. Program ini akan menampilkan menu interaktif

Ketentuan:

- Gunakan *Struct Mahasiswa* yang sama
- Buat fungsi *tambahAkhir (struct Mahasiswa **head, char nim[], char nama[], float nilai)* untuk menambah node baru di akhir
- Buat fungsi *cariNIM(struct Mahasiswa *head, char nim[])* yang mengembalikan pointer ke node yang ditemukan, atau NULL jika tidak ada
- Buat program dengan menu:
 - a. Tambah data
 - b. Cari data berdasarkan NIM
 - c. Tampilkan semua data
 - d. keluar
- Program akan berulang hingga user memilih keluar
- Tampilkan pesan sesuai hasil operasi

Output:

Shell

Pilih: 1

Masukkan NIM: 222

Nama: Dedi

Nilai: 88.0

Data berhasil ditambahkan.

Pilih: 3

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 111, Nama: Citra, Nilai: 78.50

2. NIM: 222, Nama: Dedi, Nilai: 88.00

Pilih: 2

Masukkan NIM yang dicari: 111

Data ditemukan: Nama: Citra, Nilai: 78.50

Pilih: 2

Masukkan NIM yang dicari: 999

Data tidak ditemukan.

Pilih: 4

Program selesai.

3. Operasi Tambah Tengah (Sebelum dan Sesudah)

Deskripsi:

Kembangkan program dari soal 2 dengan menambahkan fitur untuk menghapus data berdasarkan NIM dan menambahkan data setelah atau sebelum NIM tertentu. Program ini akan menampilkan menu interaktif yang lebih lengkap.

Ketentuan:

- Gunakan *Struct Mahasiswa* yang sama
 - Buat fungsi *tambahSetelah(struct Mahasiswa *head, char cariNim[], char nim[], char nama[], float nilai)* untuk menambahkan node baru setelah node dengan NIM tertentu. •
Buat fungsi *tambahSebelum(struct Mahasiswa *head, char cariNim[], char nim[], char nama[], float nilai)* untuk menambahkan node baru sebelum node dengan NIM tertentu.
 - Buat program dengan tambahan menu untuk tambah data di tengah dan hapus data:
 1. Tambah data di awal
 2. Tambah data setelah NIM tertentu
 3. Tambah data sebelum NIM tertentu
 4. Cari data berdasarkan NIM
 5. Tampilkan semua data
 6. keluar
 - Program akan berulang hingga user memilih keluar •
- Tampilkan pesan sesuai hasil operasi

Output:

Shell

Pilih: 2

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 111, Nama: Citra, Nilai: 78.50

2. NIM: 222, Nama: Dedi, Nilai: 88.00

Masukkan NIM acuan (data akan ditambah setelah NIM ini): 111

Masukkan NIM: 333

Nama: Yudi

Nilai: 94.0

Data berhasil ditambahkan.

Pilih: 2

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 111, Nama: Citra, Nilai: 78.50

2. NIM: 333, Nama: Yudi, Nilai: 94.00

3. NIM: 222, Nama: Dedi, Nilai: 88.00

Masukkan NIM acuan (data akan ditambah setelah NIM ini): 121

Data tidak ditemukan.

Pilih: 3

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 111, Nama: Citra, Nilai: 78.50

2. NIM: 333, Nama: Yudi, Nilai: 94.00

3. NIM: 222, Nama: Dedi, Nilai: 88.00

Masukkan NIM acuan (data akan ditambah sebelum NIM ini): 111

Masukkan NIM: 300

Nama: Dwi

Nilai: 84.0

Data berhasil ditambahkan.

Pilih: 5

DAFTAR MAHASISWA

1. NIM: 300, Nama: Dwi, Nilai: 84.00

2. NIM: 111, Nama: Citra, Nilai: 78.50

3. NIM: 333, Nama: Yudi, Nilai: 94.00

4. NIM: 222, Nama: Dedi, Nilai: 88.00

Pilih: 6

Program selesai.

Selamat Mengerjakan ❖❖